

西安电子科技大学

毕业设计（论文）工作计划

学生姓名 王舒贤 学号 22009290060

指导教师 柴慧敏 职称 副教授

学院 计算机科学与技术学院 专业 计算机科学与技术

题目名称 基于深度强化学习的无人智能车辆避障决策

一、毕业设计（论文）进度

起止时间	工作内容
2025.11.25—2025.12.10	查阅无人驾驶、强化学习、路径规划相关论文与项目资料，明确系统功能需求与技术路线，确定仿真平台（如Gym、CARLA、Gazebo等）。完成开题报告。
2025.12.10—2025.12.31	设计深度强化学习避障算法（如DQN、DDPG、PPO等），建立车辆运动学模型，确定状态空间、动作空间与奖励函数

2026.1.1—2026.2.10	搭建仿真环境（如 CARLA + Python）、实现强化学习训练过程，实现环境交互与车辆控制接口。
2026.2.10—2026.3.31	开展避障训练实验，对比不同算法性能（如收敛速度、避障成功率、路径平滑度），进行数据记录与分析。
2026.4.1—2026.4.25	整理材料，撰写毕业设计论文初稿。
2026.4.25—2026.5.30	修改定稿，进行论文评审，毕设答辩等相关工作
	。

二、主要参考书目（资料）

1、Sutton, R. S., & Barto, A. G. *Reinforcement Learning: An Introduction (2nd Edition)*. MIT Press, 2018.

2、Richard S. Sutton, Andrew G. Barto. 《强化学习（第二版）》中文版，人民邮电出版社。

3、Li, B., Zhang, X., et al. "Deep reinforcement learning-based path planning for autonomous vehicles." *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2020.

4、CARLA Simulator Documentation: <https://carla.org/>

5、OpenAI Gym: <https://gym.openai.com/>

6、何晓飞, 刘成林. 《无人驾驶原理与实践》. 电子工业出版社, 2020.

7、周志华. 《机器学习》. 清华大学出版社, 2016.

8、王树国等. 《智能车辆技术基础》. 清华大学出版社, 2019

三、主要仪器设备及材料

高性能计算机：GPU 显卡（≥8GB 显存）用于深度强化学习训练

仿真环境：CARLA、Gazebo 或 Webots

传感器仿真模块：激光雷达、超声波传感器、摄像头

版本管理与实验工具：Git

辅助工具：MATLAB

四、教师的指导安排情况（场地安排、指导方式等）

答疑时间：每周日晚上安排一次固定时间为学生指导答疑，并根据实际情况及时调整答疑时间。

指导方式：一方面根据计划安排给学生定时安排任务并进行检查，另一方面根据学生做的实际情况进行指导，以解答学生提出的问题为主，并适当给学生做出建议和指引。

五、对计划的说明

- 注：1.本计划一式两份，一份交学院，一份学生自己保存（计划双面打印）。
2.各学院可根据本学院专业认证要求及细则对表格进行修改，修改后的表格需向本科生院备案。